

I- Entoure la lettre correspondant à la bonne réponse pour les questions 1 à 8.

- L'un des os mentionnés ci-dessous appartient au membre supérieur. Lequel?
a) Le tibia b) Le fémur c) La rotule d) Le cubitus
- Le tissu osseux compact est enveloppé par l'une de ces membranes. Laquelle ?
a) le péritoine c) Le péricarde
b) Le périoste d) plèvre
- La partie de la biologie qui s'occupe de l'étude des végétaux s'appelle :
a) zoologie c) botanique
b) taxonomie d) cytologie
- La science qui étudie les restes et empreintes d'animaux et de végétaux qui ont vécu avant nous s'appelle :
a) Histologie c) Paléontologie
b) Géologie d) Biologie
- Parmi tous ces instruments, celui qui permet de mesurer l'intensité du courant a pour nom :
a) Dynamomètre c) Ampèremètre
b) Baromètre d) Tensiomètre
- Parmi les maladies suivantes, celle qui est caractérisée par une baisse du taux d'hémoglobine dans le sang est appelée:
a) leucémie c) hémophilie
b) anémie d) leucopénie
- Lequel de ces centres nerveux contrôle le rythme respiratoire ?
a) cervelet c) cerveau
b) bulbe rachidien d) moelle épinière
- Un corps de masse 15 kg a un poids de:
a) 147,15 N c) 147,75 N
b) 147,20 N d) 147,80 N

Prendre: $g = 9,81$

- Associe chaque concept relatif au sang de la colonne A à sa définition de la colonne B en inscrivant sur les pointillés (...) de la ligne réponse le chiffre approprié.

Colonne A	
Hémoglobine	a
Hématie	b
Hémorragie	c
Hématose	d

Colonne B	
1	Cellule du sang
2	Pigment colorateur des globules rouges.
3	Oxygénation du sang au niveau des poumons
4	Écoulement continu de sang.

5	Destruction des globules.
---	---------------------------

Ligne réponse: (a, ...), (b, ...), (c, ...), (d, ...)

- Associe chaque organe de la colonne A au phénomène mécanique qui s'y réalise de la colonne B en inscrivant sur les pointillés (...) de la ligne réponse le chiffre approprié.

Colonne A	
Bouche et dents	a
pharynx	b
Estomac	c
intestin grêle	d

Colonne B	
1	Déglutition
2	Brassage des aliments
3	Mastication
4	Expulsion des déchets
5	Péristaltisme

Ligne réponse: (a, ...), (b, ...), (c, ...), (d, ...)

- Associe chaque cause de la dégradation d'un sol de la colonne A à sa définition de la colonne B en inscrivant sur les pointillés (...) de la ligne réponse le chiffre approprié.

Colonne A	
Sécheresse	a
salinisation	b
Érosion	c
Hydromorphie	d

Colonne B	
1	Accumulation des sels dans la couche de terre arable du sol.
2	Transport des terres vers les rivières
3	Formation de marécage provisoire ou permanent.
4	Sol fendillé
5	Reboisement des terres

Ligne réponse: (a, ...), (b, ...), (c, ...), (d, ...)

- Écris les principales étapes du trajet suivi par le sang rouge dans la grande circulation.

- Complète les phrases suivantes.

- La pénétration du monoxyde de carbone et du gaz carbonique dans l'organisme provoque, selon la concentration et la durée de l'exposition à ces produits, des troubles comme les maux de tête,, et ...
- Toute substance qui affecte l'équilibre de l'écosystème est

- Observe le tableau ci-dessous et complète-le.

Embranchement	Organes			
	Racines	Tige	Feuilles	Fleurs
Ptérédiphytes	+	+		-
Bryophytes	-		+	
Thallophytes		-	-	-

- Classe dans le tableau ci-dessous les instruments suivants:

Violon – piano – clarinette – flûte – guitare – saxophone
Instruments à corde Instruments à vent

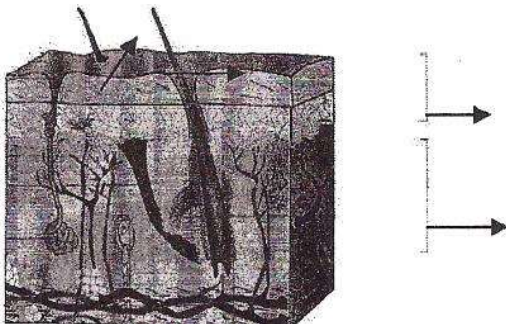
16. Calcule la puissance d'une machine qui effectue un travail de 1200 joules en 2 minutes.
17. Un jardinier pèse 800 N se déplace entre ses plants sur une planche de 25 cm de largeur et 2,5 mètres de longueur. Calcule la pression qu'il exerce sur le sol.

18.



1. Quelle force s'exerce sur la personne qui saute (sauteur) au moment où la photo été prise?
2. Quel est son poids si l'intensité de la pesanteur en ce lieu est $g = 10 \text{ N/kg}$ et que la masse est de 70 kg?

19. Écris deux moyens de lutte contre la pollution de l'eau des rivières.
- 1.
 - 2.
20. Écris les noms des parties indiquées par les flèches sur le schéma de la peau ci-dessous.



I– Entoure la lettre correspondant à la bonne réponse pour les questions 1 à 9.

1. La production du son dépend de trois facteurs appartenant à l'un des groupes suivants. Lequel ?
 a) Source lumineuse – milieu élastique – source sonore
 b) récepteur – source sonore – source de courant
 c) milieu élastique – solide – métal
 d) source sonore – milieu élastique – récepteur
2. Les glandes gastriques sont situées :
 a) sous le maxillaire inférieur
 b) près de l'oreille
 c) sous la pointe de la langue
 d) dans la paroi de l'estomac.
3. Le timbre est la qualité qui différencie les sons :
 a) aigus des sons graves.
 b) de même hauteur et de même intensité
 c) proches de sons éloignés
 d) produits dans l'eau de ceux produits dans l'air
4. Les artères sont des vaisseaux qui conduisent le sang:
 a) des organes au cœur
 b) des organes aux poumons
 c) du cœur aux organes
 d) de l'estomac aux poumons
5. La blennorragie se caractérise par l'apparition
 a) d'un chancre et de douleurs à la tête
 b) de fatigue, de diarrhée et de tâches cutanées
 c) d'un écoulement accompagné de maux urinaires
 d) de fortes douleurs au niveau de l'abdomen
6. Le cristallin est un organe en forme de lentille situé:
 a) en avant de la rétine c) sous la choroïde
 b) à côté de la sclérotique d) en arrière de l'iris
7. Les lichens résultent de l'association :
 a) d'une algue et d'un champignon
 b) d'une fougère et d'une algue
 c) d'une algue et d'une prêle
 d) de deux champignons
8. Un être vivant autotrophe
 a) doit faire appel à un autre être vivant pour se nourrir.
 b) dépend totalement d'autres êtres vivants.
 c) est capable de préparer ses propres substances organiques.
 d) tire sa nourriture des substances organiques en décomposition.
9. Tous les éléments suivants se retrouvent dans le sous sol, sauf un. Lequel?

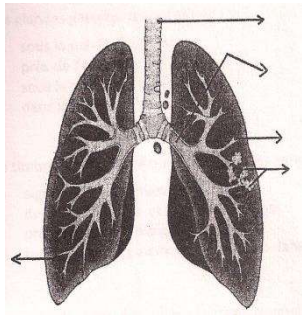
- a) nappes aquifères c) terre arable
 b) sources d) pierres précieuses

10. Associe chaque organe de la colonne A à son rôle dans la colonne B en écrivant sur les pointillés (...) de la ligne réponse le chiffre approprié.

Colonne A		Colonne B	
Testicule	a	1	permet le passage de l'urine et du sperme
Prostate	b	2	secrète le liquide qui transporte les spermatozoïdes.
Vésicule séminale	c	3	lieu de rencontre des spermatozoïdes et des ovules
Pénis	d	4	produisent les spermatozoïdes et la testostérone
		5	lieu d'accumulation des spermatozoïdes

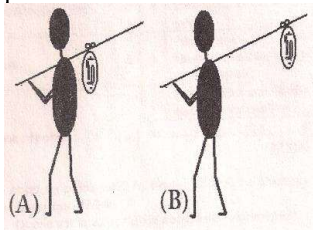
Ligne réponse: (a, ...), (b,) (c, ...), (d, ...)

11. Un objet de poids 1200 N, plongé dans l'eau parait ne plus peser que 870 N. 15p
 a) Quelle est la valeur de la poussée d'Archimède?
 b) Quel est le volume de l'objet?
12. Quelle est la différence existant entre un cryptogame et un phanérogame?
13. Un œuf coule dans l'eau mais flotte à la surface de l'eau salée. Explique pourquoi.
14. Donne le nom des parties indiquées par une flèche sur le schéma de l'appareil respiratoire suivant.



Source de courant	Type de courant
Courant d'une pile	
Courant d'une batterie	
Courant d'une magnéto de bicyclette	
Courant fourni par l'électricité d'Haïti	

15. En quoi le bruit constitue-t-il un agent polluant
16. Définis les mots suivants : écologie – biosphère – biotope
17. Explique par quel moyen la salinité d'un terrain peut affecter un terrain voisin.
18. Le câble qui tire un camion lui applique une force F d'intensité 1000 N. Calcule le déplacement du point d'application de cette force s'il effectue un travail de 20 kJ.
19. Observe le schéma suivant et dis dans quelle position du fardeau le bâton employé pour le porter presse le moins l'épaule.



20. Complète le tableau suivant en disant, dans chaque cas, si le courant est continu ou alternatif.